

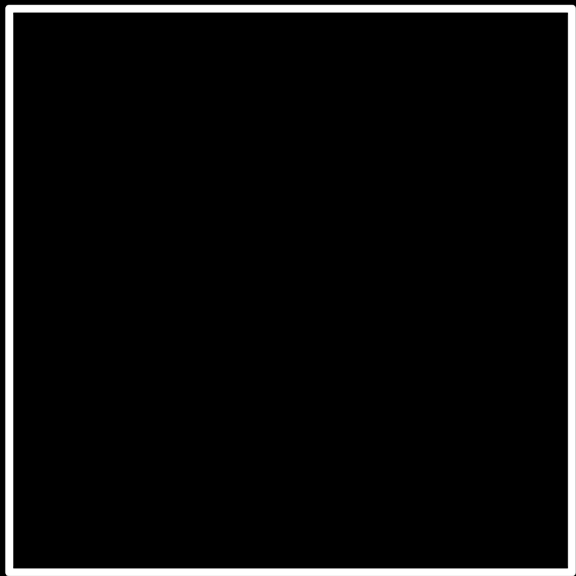
Lógica

ciência da computação

pensamento computacional

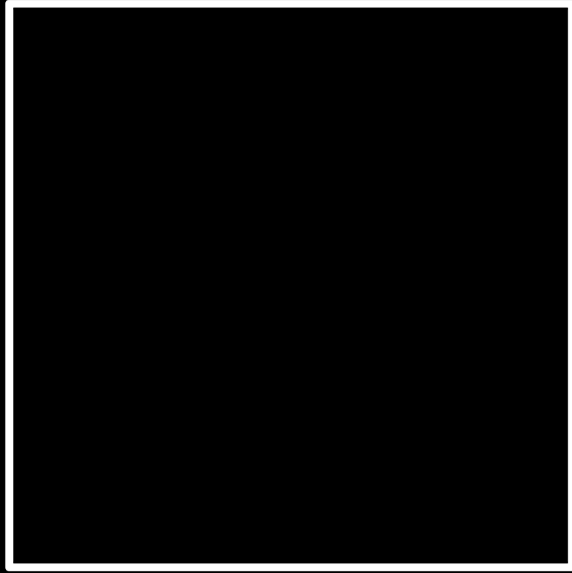
resolução de problemas

entrada →



→ saída

input →



→ output

unário

base 1

base 2

binário

dígito binário

binary digit

bi

t

bit

0



1



base 10

decimal

123

1

123

10 1

123

100 10 1

123

100 10 1

123

100×1

100 10 1

123

$100 \times 1 + 10 \times 2$

100 10 1

123

$100 \times 1 + 10 \times 2 + 1 \times 3$

100 10 1

123

100 + 20 + 3

123

100

10

1

#

#

#

10^2

10^1

10^0

#

#

#

2^2

2^1

2^0

#

#

#

4

2

1

#

#

#

4 2 1

000

4 2 1

001

4 2 1

010

4 2 1

011

4 2 1

100

4 2 1

101

4 2 1

110

4 2 1

111

4 2 1

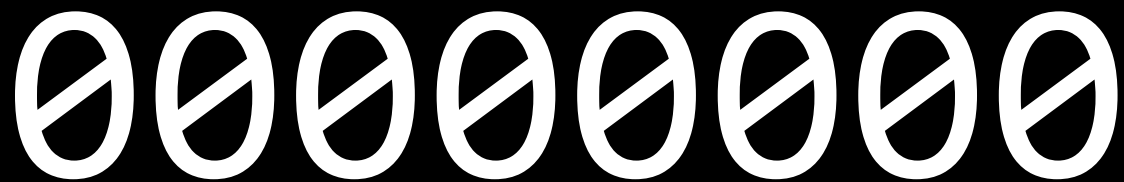
000

8 4 2 1

1000

byte

128 64 32 16 8 4 2 1



128 64 32 16 8 4 2 1

11111111

A

128 64 32 16 8 4 2 1

01000001

65

ASCII

0	<u>NUL</u>	16	<u>DLE</u>	32	<u>SP</u>	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	<u>SOH</u>	17	<u>DC1</u>	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	<u>STX</u>	18	<u>DC2</u>	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	<u>ETX</u>	19	<u>DC3</u>	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	<u>EOT</u>	20	<u>DC4</u>	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	<u>ENQ</u>	21	<u>NAK</u>	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	<u>ACK</u>	22	<u>SYN</u>	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	<u>BEL</u>	23	<u>ETB</u>	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	<u>BS</u>	24	<u>CAN</u>	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	<u>HT</u>	25	<u>EM</u>	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	<u>LF</u>	26	<u>SUB</u>	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	<u>VT</u>	27	<u>ESC</u>	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	<u>FF</u>	28	<u>FS</u>	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	<u>CR</u>	29	<u>GS</u>	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	<u>SO</u>	30	<u>RS</u>	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	<u>SI</u>	31	<u>US</u>	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	<u>DEL</u>

0	<u>NUL</u>	16	<u>DLE</u>	32	<u>SP</u>	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	<u>SOH</u>	17	<u>DC1</u>	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	<u>STX</u>	18	<u>DC2</u>	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	<u>ETX</u>	19	<u>DC3</u>	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	<u>EOT</u>	20	<u>DC4</u>	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	<u>ENQ</u>	21	<u>NAK</u>	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	<u>ACK</u>	22	<u>SYN</u>	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	<u>BEL</u>	23	<u>ETB</u>	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	<u>BS</u>	24	<u>CAN</u>	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	<u>HT</u>	25	<u>EM</u>	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	<u>LF</u>	26	<u>SUB</u>	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	<u>VT</u>	27	<u>ESC</u>	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	<u>FF</u>	28	<u>FS</u>	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	<u>CR</u>	29	<u>GS</u>	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	<u>SO</u>	30	<u>RS</u>	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	<u>SI</u>	31	<u>US</u>	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	<u>DEL</u>

01001111

01001001

00100001

79

73

33

0	<u>NUL</u>	16	<u>DLE</u>	32	<u>SP</u>	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	<u>SOH</u>	17	<u>DC1</u>	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	<u>STX</u>	18	<u>DC2</u>	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	<u>ETX</u>	19	<u>DC3</u>	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	<u>EOT</u>	20	<u>DC4</u>	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	<u>ENQ</u>	21	<u>NAK</u>	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	<u>ACK</u>	22	<u>SYN</u>	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	<u>BEL</u>	23	<u>ETB</u>	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	<u>BS</u>	24	<u>CAN</u>	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	<u>HT</u>	25	<u>EM</u>	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	<u>LF</u>	26	<u>SUB</u>	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	<u>VT</u>	27	<u>ESC</u>	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	<u>FF</u>	28	<u>FS</u>	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	<u>CR</u>	29	<u>GS</u>	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	<u>SO</u>	30	<u>RS</u>	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	<u>SI</u>	31	<u>US</u>	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	<u>DEL</u>

0	<u>NUL</u>	16	<u>DLE</u>	32	<u>SP</u>	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	<u>SOH</u>	17	<u>DC1</u>	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	<u>STX</u>	18	<u>DC2</u>	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	<u>ETX</u>	19	<u>DC3</u>	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	<u>EOT</u>	20	<u>DC4</u>	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	<u>ENQ</u>	21	<u>NAK</u>	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	<u>ACK</u>	22	<u>SYN</u>	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	<u>BEL</u>	23	<u>ETB</u>	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	<u>BS</u>	24	<u>CAN</u>	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	<u>HT</u>	25	<u>EM</u>	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	<u>LF</u>	26	<u>SUB</u>	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	<u>VT</u>	27	<u>ESC</u>	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	<u>FF</u>	28	<u>FS</u>	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	<u>CR</u>	29	<u>GS</u>	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	<u>SO</u>	30	<u>RS</u>	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	<u>SI</u>	31	<u>US</u>	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	<u>DEL</u>

0
79

I
73

!
33

0	<u>NUL</u>	16	<u>DLE</u>	32	<u>SP</u>	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	<u>SOH</u>	17	<u>DC1</u>	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	<u>STX</u>	18	<u>DC2</u>	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	<u>ETX</u>	19	<u>DC3</u>	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	<u>EOT</u>	20	<u>DC4</u>	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	<u>ENQ</u>	21	<u>NAK</u>	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	<u>ACK</u>	22	<u>SYN</u>	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	<u>BEL</u>	23	<u>ETB</u>	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	<u>BS</u>	24	<u>CAN</u>	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	<u>HT</u>	25	<u>EM</u>	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	<u>LF</u>	26	<u>SUB</u>	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	<u>VT</u>	27	<u>ESC</u>	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	<u>FF</u>	28	<u>FS</u>	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	<u>CR</u>	29	<u>GS</u>	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	<u>SO</u>	30	<u>RS</u>	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	<u>SI</u>	31	<u>US</u>	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	<u>DEL</u>

0	<u>NUL</u>	16	<u>DLE</u>	32	<u>SP</u>	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	<u>SOH</u>	17	<u>DC1</u>	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	<u>STX</u>	18	<u>DC2</u>	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	<u>ETX</u>	19	<u>DC3</u>	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	<u>EOT</u>	20	<u>DC4</u>	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	<u>ENQ</u>	21	<u>NAK</u>	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	<u>ACK</u>	22	<u>SYN</u>	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	<u>BEL</u>	23	<u>ETB</u>	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	<u>BS</u>	24	<u>CAN</u>	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	<u>HT</u>	25	<u>EM</u>	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	<u>LF</u>	26	<u>SUB</u>	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	<u>VT</u>	27	<u>ESC</u>	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	<u>FF</u>	28	<u>FS</u>	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	<u>CR</u>	29	<u>GS</u>	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	<u>SO</u>	30	<u>RS</u>	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	<u>SI</u>	31	<u>US</u>	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	<u>DEL</u>

128 64 32 16 8 4 2 1

01000001

128 64 32 16 8 4 2 1

01100001

0	<u>NUL</u>	16	<u>DLE</u>	32	<u>SP</u>	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	<u>SOH</u>	17	<u>DC1</u>	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	<u>STX</u>	18	<u>DC2</u>	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	<u>ETX</u>	19	<u>DC3</u>	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	<u>EOT</u>	20	<u>DC4</u>	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	<u>ENQ</u>	21	<u>NAK</u>	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	<u>ACK</u>	22	<u>SYN</u>	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	<u>BEL</u>	23	<u>ETB</u>	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	<u>BS</u>	24	<u>CAN</u>	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	<u>HT</u>	25	<u>EM</u>	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	<u>LF</u>	26	<u>SUB</u>	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	<u>VT</u>	27	<u>ESC</u>	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	<u>FF</u>	28	<u>FS</u>	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	<u>CR</u>	29	<u>GS</u>	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	<u>SO</u>	30	<u>RS</u>	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	<u>SI</u>	31	<u>US</u>	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	<u>DEL</u>

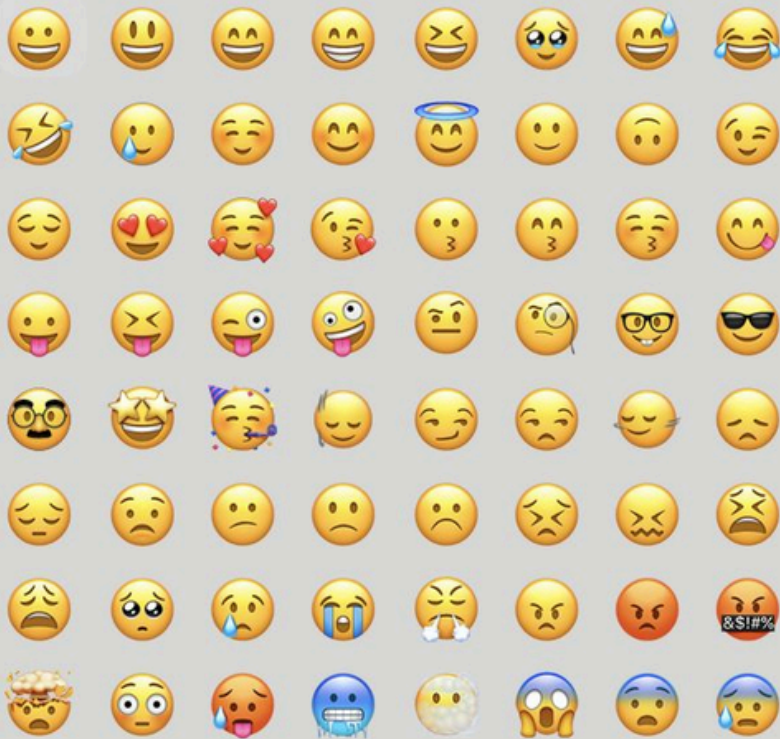
~ `	! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9	) 0	- _	+ =	 Backspace
Tab 	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{ [	}]	 \ ~
Caps Lock 	A	S	D	F	G	H	J	K	L	: ;	" '	Enter 	
Shift 	Z	X	C	V	B	N	M	< ,	> .	? /	Shift 		
Ctrl	Win Key	Alt								Alt	Win Key	Menu	Ctrl

à	á	â	ä	æ	ã	å	ā
1	2	3	4	5	6	7	8

a



SMILEYS & PEOPLE



Unicode

1111000010011111001100010000010

4036991106

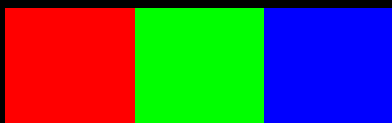






RGB



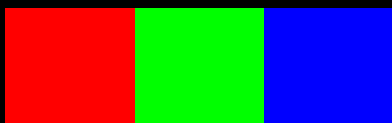


79 73 33

79

73

33







face-with-tears-of-joy_1f602.png



Search





face-with-tears-of-joy_1f602.png



Search

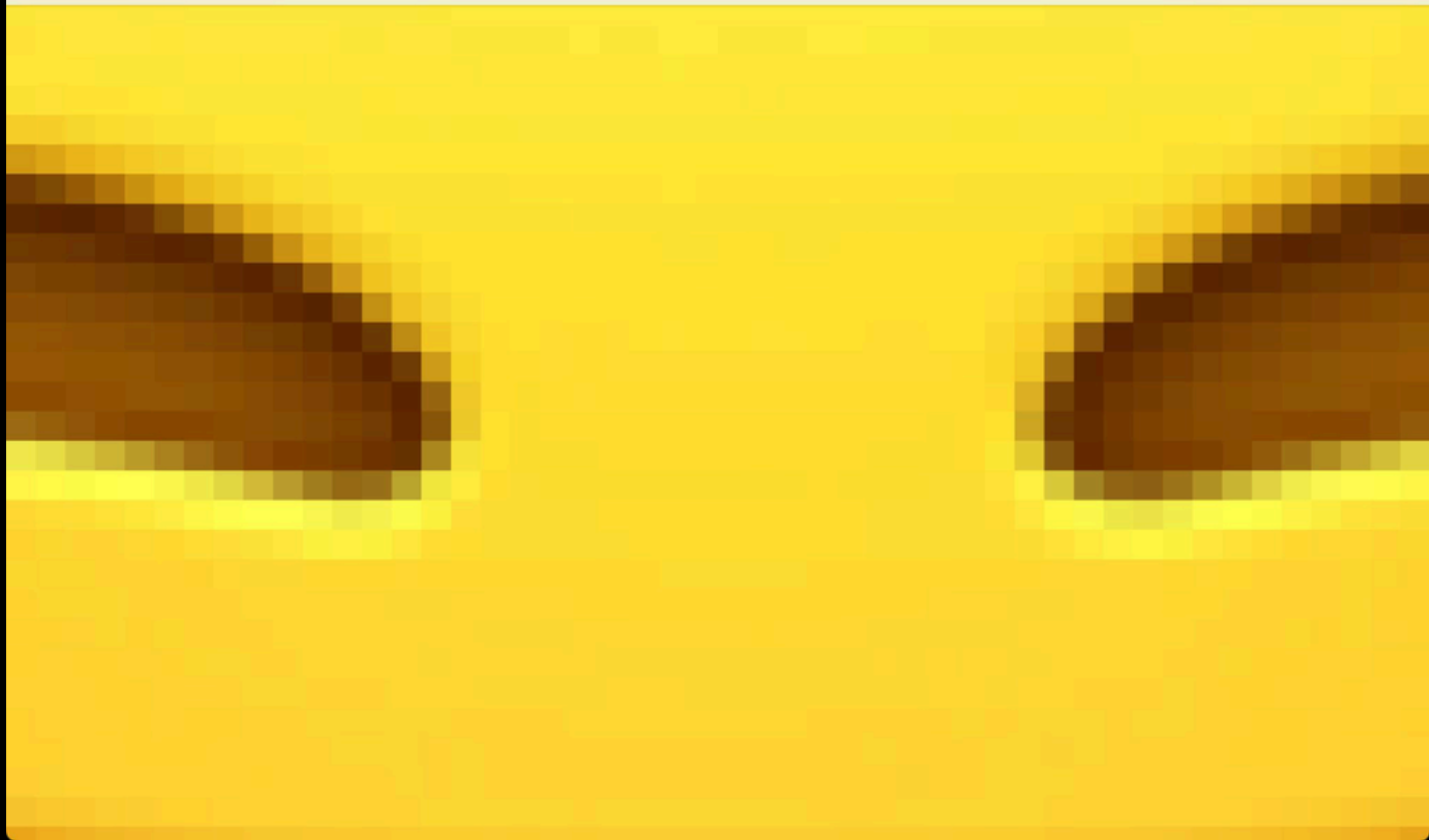




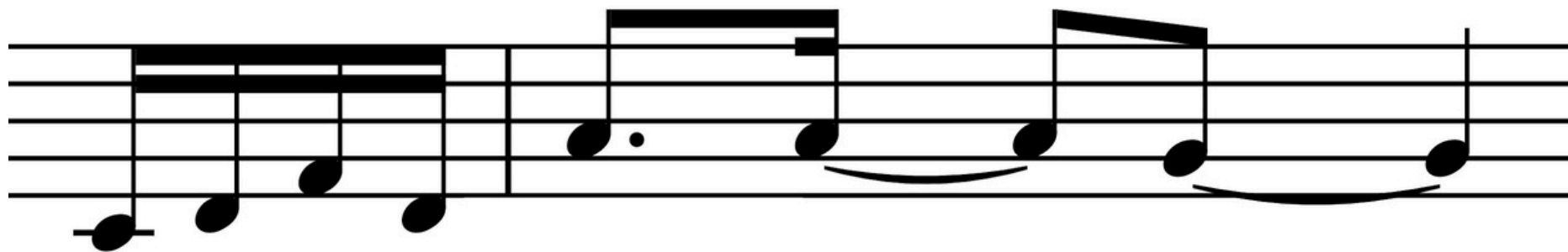
face-with-tears-of-joy_1f602.png

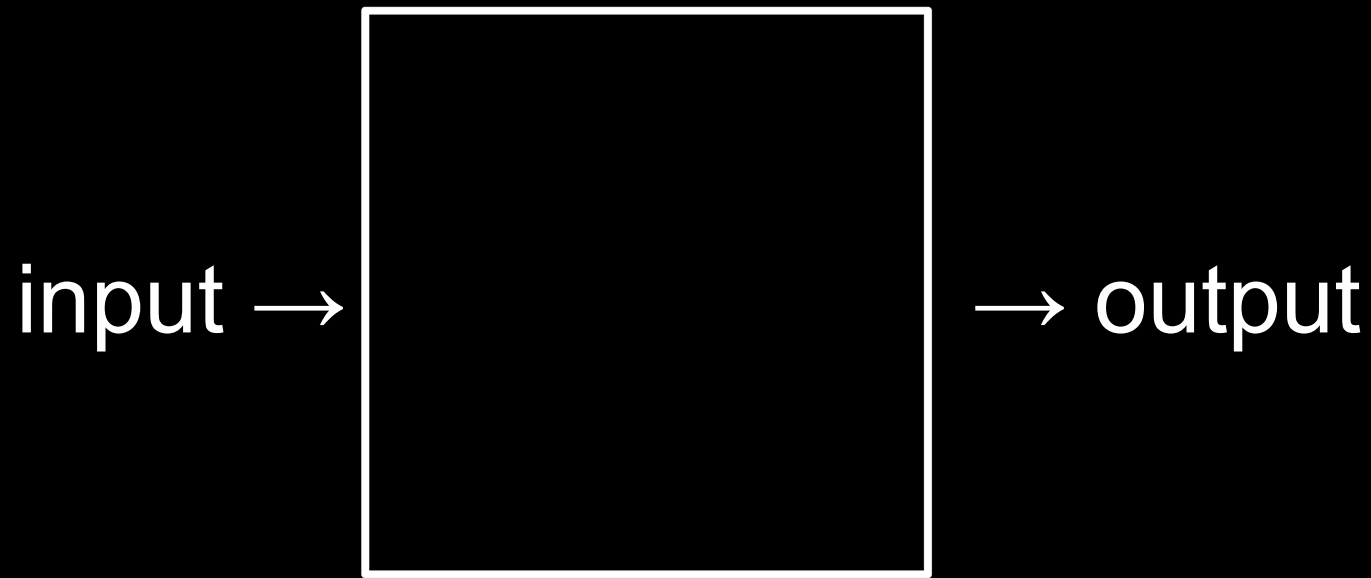


Search





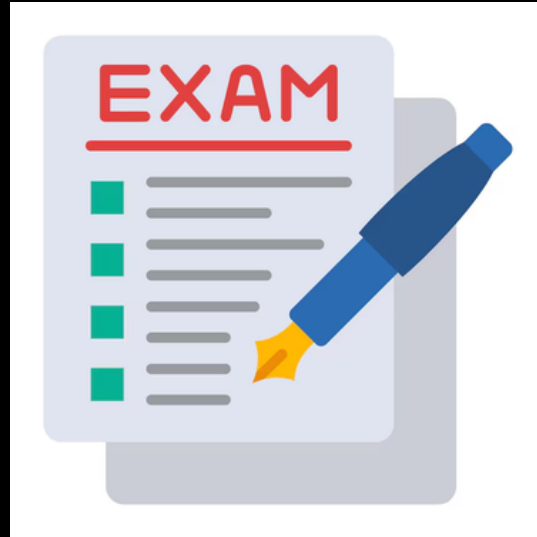






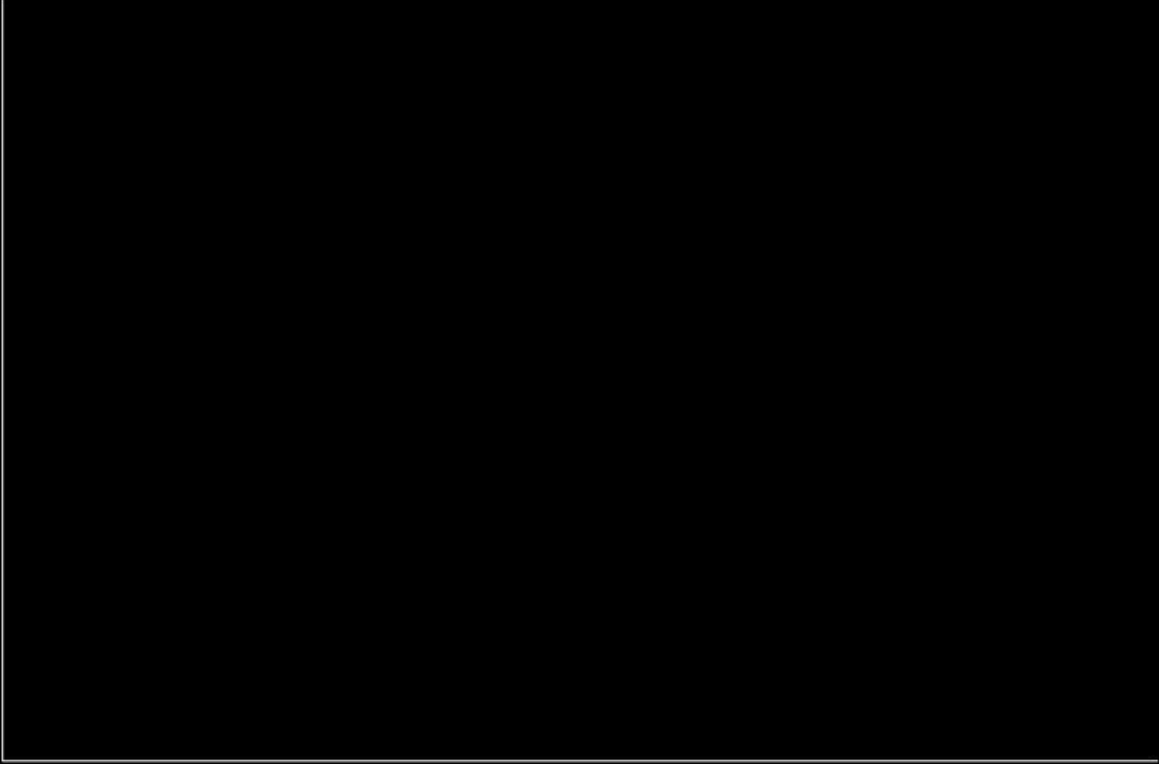
algoritmo

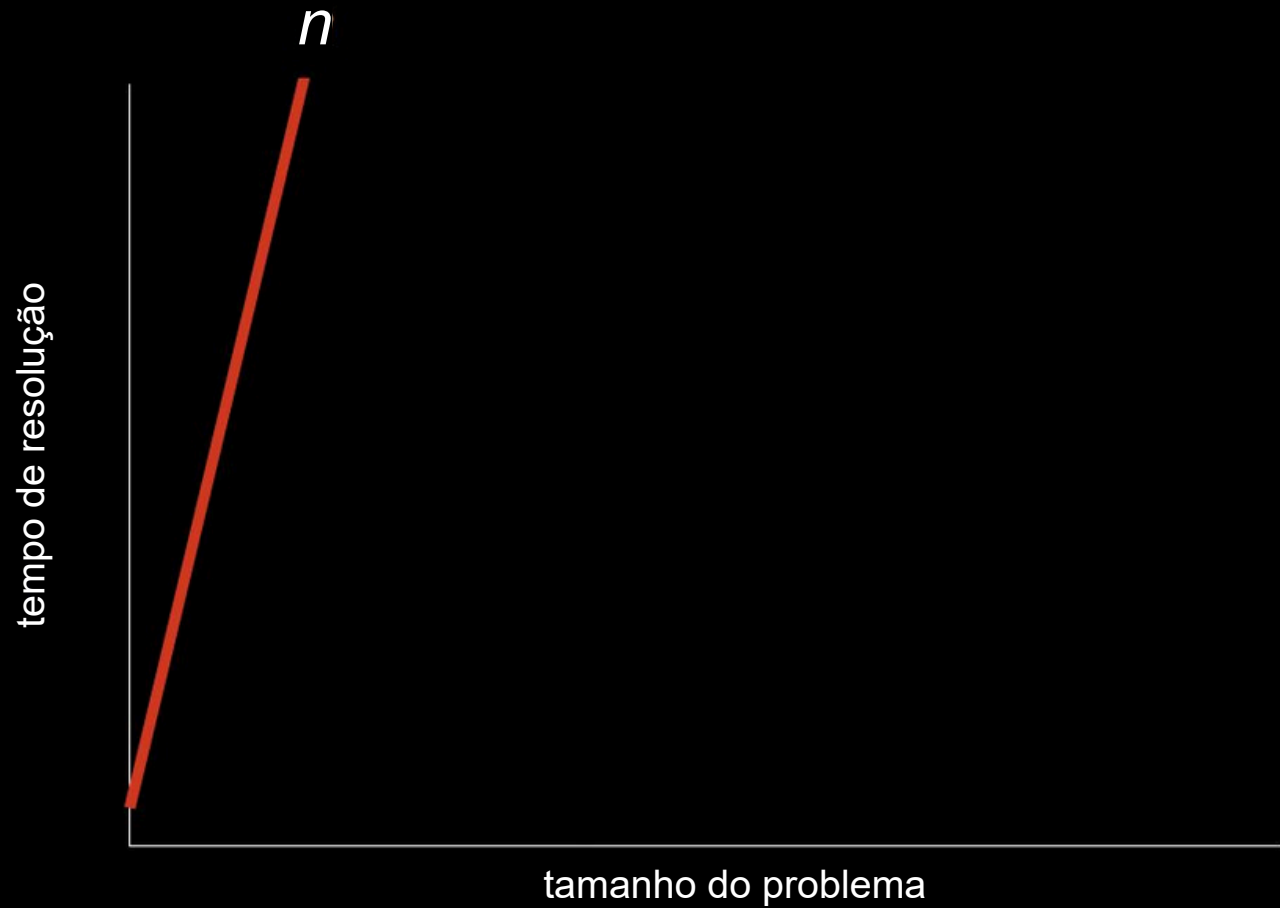
o computador é burro

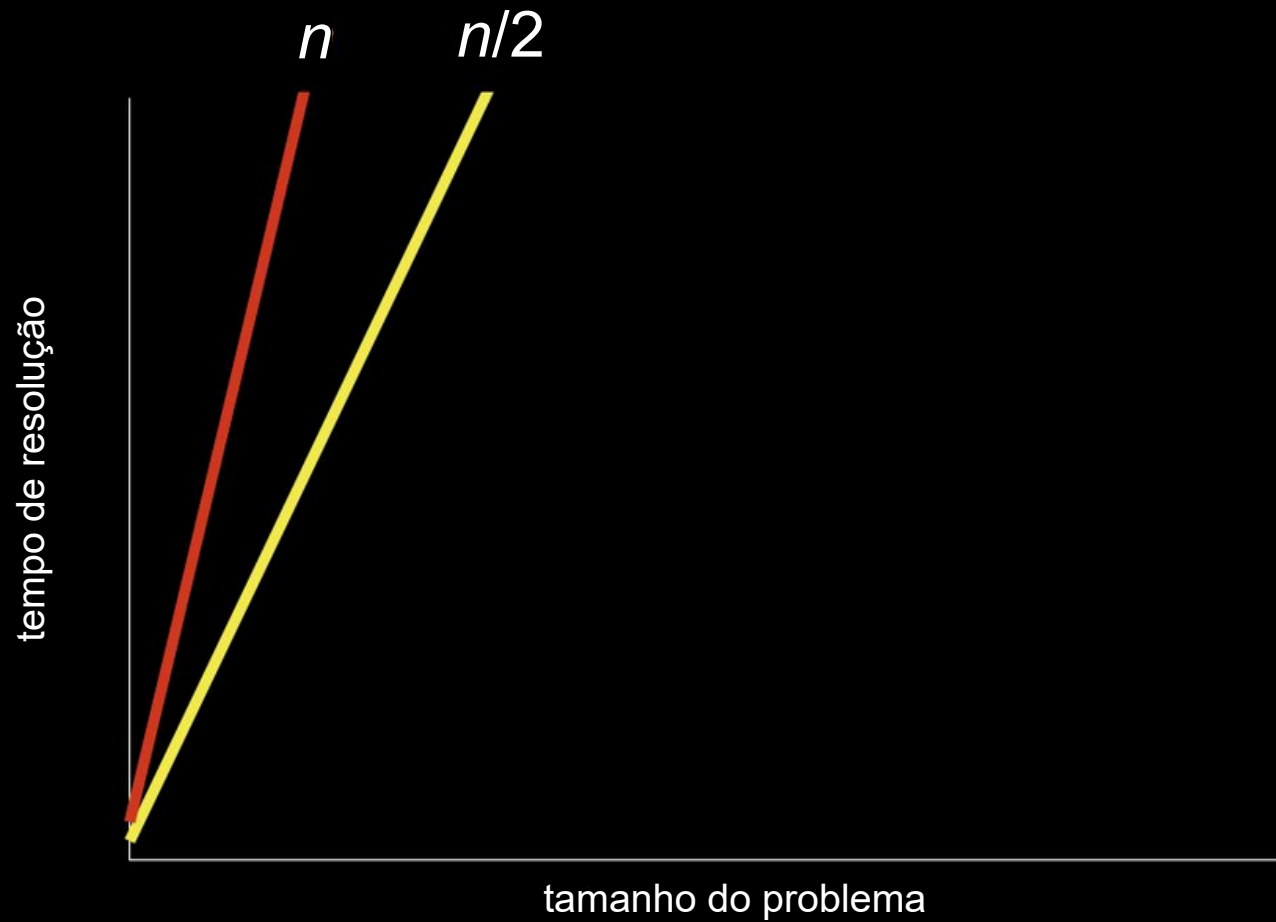


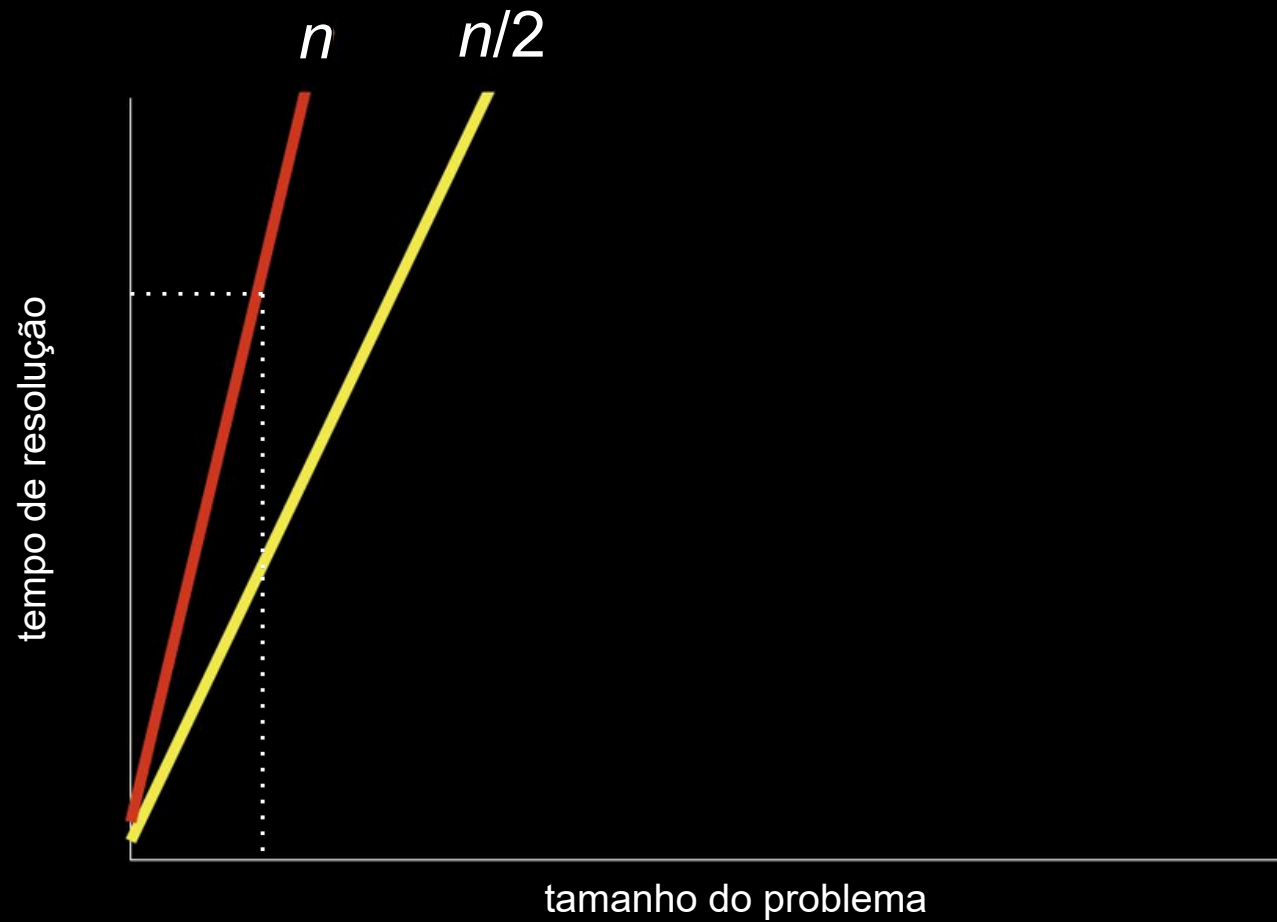
tempo de resolução

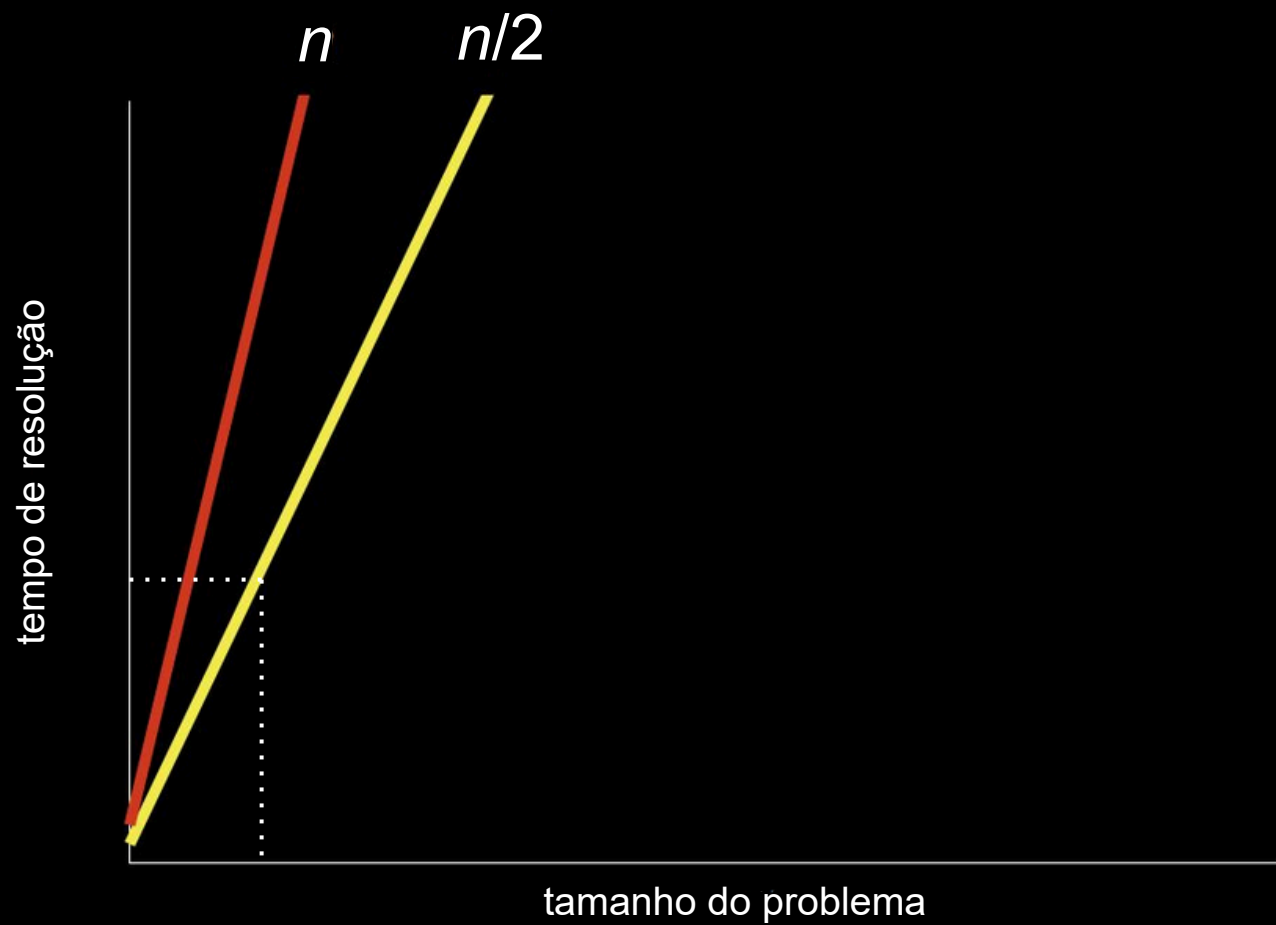
tamanho do problema

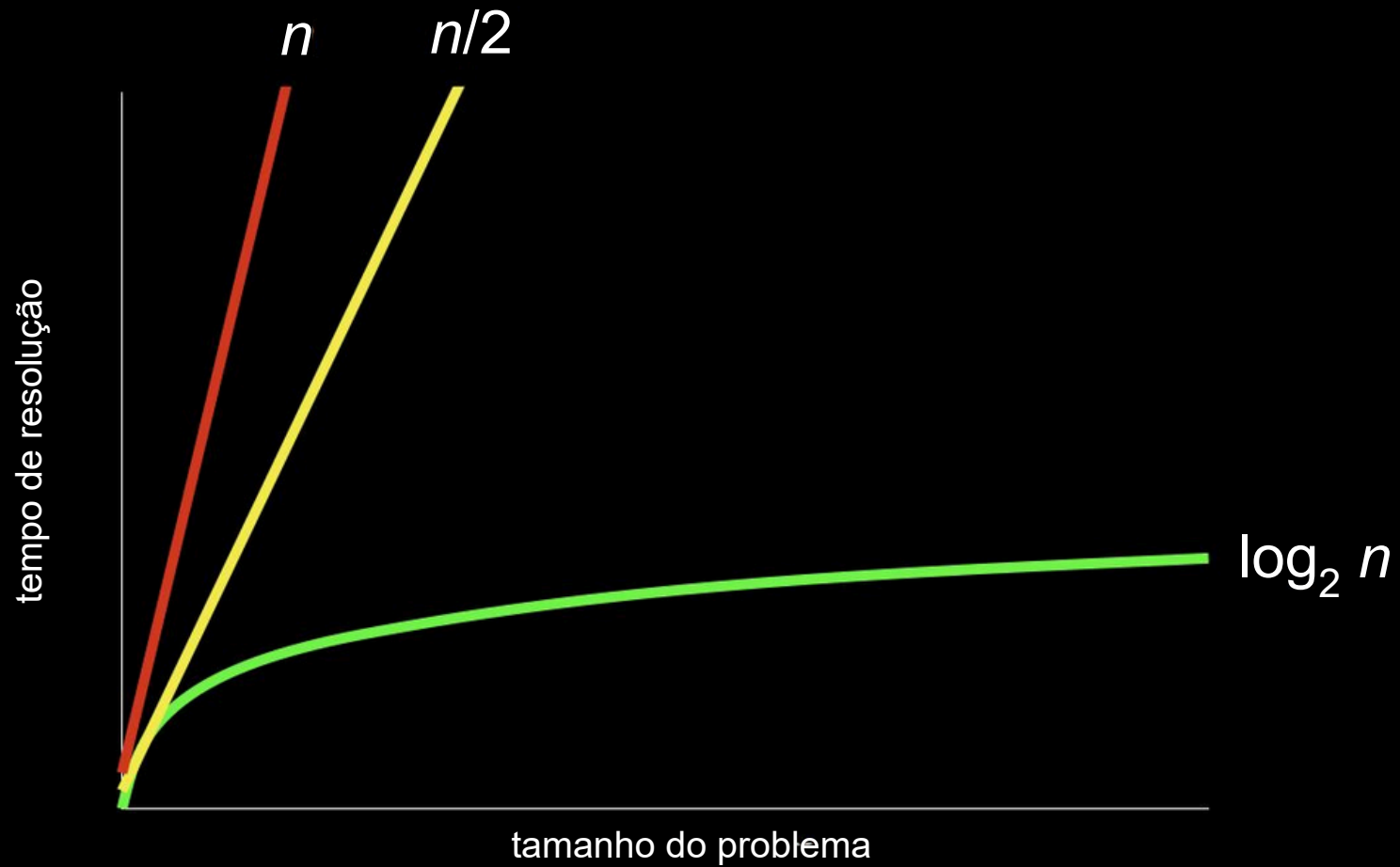










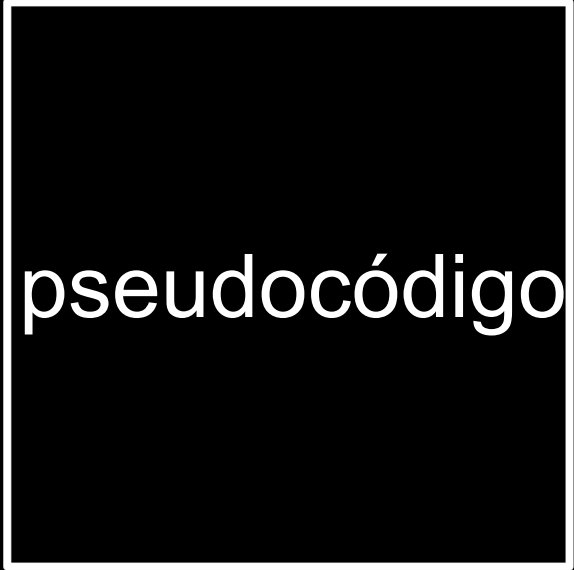




algoritmo



código



pseudocódigo

1 Pegue o maço de provas

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno
- 4 Se é o número procurado

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno
- 4 Se é o número procurado
- 5 Entregue a prova

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno
- 4 Se é o número procurado
- 5 Entregue a prova
- 6 Senão, se o número procurado é menor

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno
- 4 Se é o número procurado
- 5 Entregue a prova
- 6 Senão, se o número procurado é menor
- 7 Abra no meio da metade anterior do maço

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno
- 4 Se é o número procurado
- 5 Entregue a prova
- 6 Senão, se o número procurado é menor
- 7 Abra no meio da metade anterior do maço
- 8 Volte para a linha 3

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno
- 4 Se é o número procurado
- 5 Entregue a prova
- 6 Senão, se o número procurado é menor
- 7 Abra no meio da metade anterior do maço
- 8 Volte para a linha 3
- 9 Senão, se o número procurado é maior

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno
- 4 Se é o número procurado
- 5 Entregue a prova
- 6 Senão, se o número procurado é menor
- 7 Abra no meio da metade anterior do maço
- 8 Volte para a linha 3
- 9 Senão, se o número procurado é maior
- 10 Abra no meio da metade posterior do maço

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno
- 4 Se é o número procurado
- 5 Entregue a prova
- 6 Senão, se o número procurado é menor
- 7 Abra no meio da metade anterior do maço
- 8 Volte para a linha 3
- 9 Senão, se o número procurado é maior
- 10 Abra no meio da metade posterior do maço
- 11 Volte para a linha 3

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno
- 4 Se é o número procurado
- 5 Entregue a prova
- 6 Senão, se o número procurado é menor
- 7 Abra no meio da metade anterior do maço
- 8 Volte para a linha 3
- 9 Senão, se o número procurado é maior
- 10 Abra no meio da metade posterior do maço
- 11 Volte para a linha 3
- 12 Senão

- 1 Pegue o maço de provas
- 2 Abra no meio do maço de provas
- 3 Olhe o número do aluno
- 4 Se é o número procurado
- 5 Entregue a prova
- 6 Senão, se o número procurado é menor
- 7 Abra no meio da metade anterior do maço
- 8 Volte para a linha 3
- 9 Senão, se o número procurado é maior
- 10 Abra no meio da metade posterior do maço
- 11 Volte para a linha 3
- 12 Senão
- 13 Desista

1 **Pegue** o maço de provas
2 **Abra** no meio do maço de provas
3 **Olhe** o número do aluno
4 Se é o número procurado
5 **Entregue** a prova
6 Senão, se o número procurado é menor
7 **Abra** no meio da metade anterior do maço
8 Volte para a linha 3
9 Senão, se o número procurado é maior
10 **Abra** no meio da metade posterior do maço
11 Volte para a linha 3
12 Senão
13 **Desista**

1 Pegue o maço de provas
2 Abra no meio do maço de provas
3 Olhe o número do aluno
4 **Se** é o número procurado
5 Entregue a prova
6 **Senão, se** o número procurado é menor
7 Abra no meio da metade anterior do maço
8 Volte para a linha 3
9 **Senão, se** o número procurado é maior
10 Abra no meio da metade posterior do maço
11 Volte para a linha 3
12 **Senão**
13 Desista

1 Pegue o maço de provas
2 Abra no meio do maço de provas
3 Olhe o número do aluno
4 Se **é o número procurado**
5 Entregue a prova
6 Senão, se **o número procurado é menor**
7 Abra no meio da metade anterior do maço
8 Volte para a linha 3
9 Senão, se **o número procurado é maior**
10 Abra no meio da metade posterior do maço
11 Volte para a linha 3
12 Senão
13 Desista

1 Pegue o maço de provas
2 Abra no meio do maço de provas
3 Olhe o número do aluno
4 Se é o número procurado
5 Entregue a prova
6 Senão, se o número procurado é menor
7 Abra no meio da metade anterior do maço
8 **Volte para** a linha 3
9 Senão, se o número procurado é maior
10 Abra no meio da metade posterior do maço
11 **Volte para** a linha 3
12 Senão
13 Desista

[illegible]

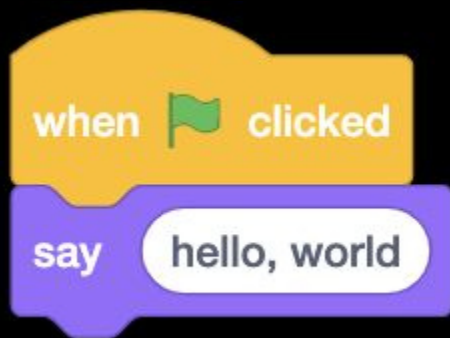
```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    printf("hello, world\n");
```

```
}
```

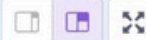
Scratch

scratch.mit.edu

Code

Costumes

Sounds



Motion

Motion

move 10 steps

turn 15 degrees

turn 15 degrees

go to random position ▾

go to x: 10 y: 0

glide 1 secs to random position ▾

glide 1 secs to x: 10 y: 0

point in direction 90

point towards mouse-pointer ▾

change x by 10

set x to 10

change y by 10



Sprite Sprite1

x 10

y 0

Show



Size

100

Direction

90

Stage

Backdrops

1



Sprite1



Code

Costumes

Sounds

Motion

Motion

move 10 steps

turn 15 degrees

turn 15 degrees

go to random position ▾

go to x: 10 y: 0

glide 1 secs to random position ▾

glide 1 secs to x: 10 y: 0

point in direction 90

point towards mouse-pointer ▾

change x by 10

set x to 10

change y by 10



Sprite Sprite1

x 10

y 0

Show

Size

100

Direction

90

Stage



Sprite1

Backdrops

1



Code

Costumes

Sounds



Motion

Motion

move 10 steps

Looks

turn 15 degrees

Sound

turn 15 degrees

Events

Control

go to random position ▾

Sensing

go to x: 10 y: 0

Operators

glide 1 secs to random position ▾

Variables

glide 1 secs to x: 10 y: 0

My Blocks

point in direction 90

point towards mouse-pointer ▾

change x by 10

set x to 10

change y by 10



Sprite Sprite1

↔ x 10

↕ y 0

Show  

Size 100

Direction 90

Stage

Backdrops

1



Sprite1



Code

Costumes

Sounds

Motion

Motion

move 10 steps

Looks

turn 15 degrees

Sound

turn 15 degrees

Events

Control

go to random position ▾

Sensing

go to x: 10 y: 0

Operators

glide 1 secs to random position ▾

Variables

glide 1 secs to x: 10 y: 0

My Blocks

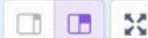
point in direction 90

point towards mouse-pointer ▾

change x by 10

set x to 10

change y by 10



Sprite Sprite1

x 10

y 0

Show

Size 100

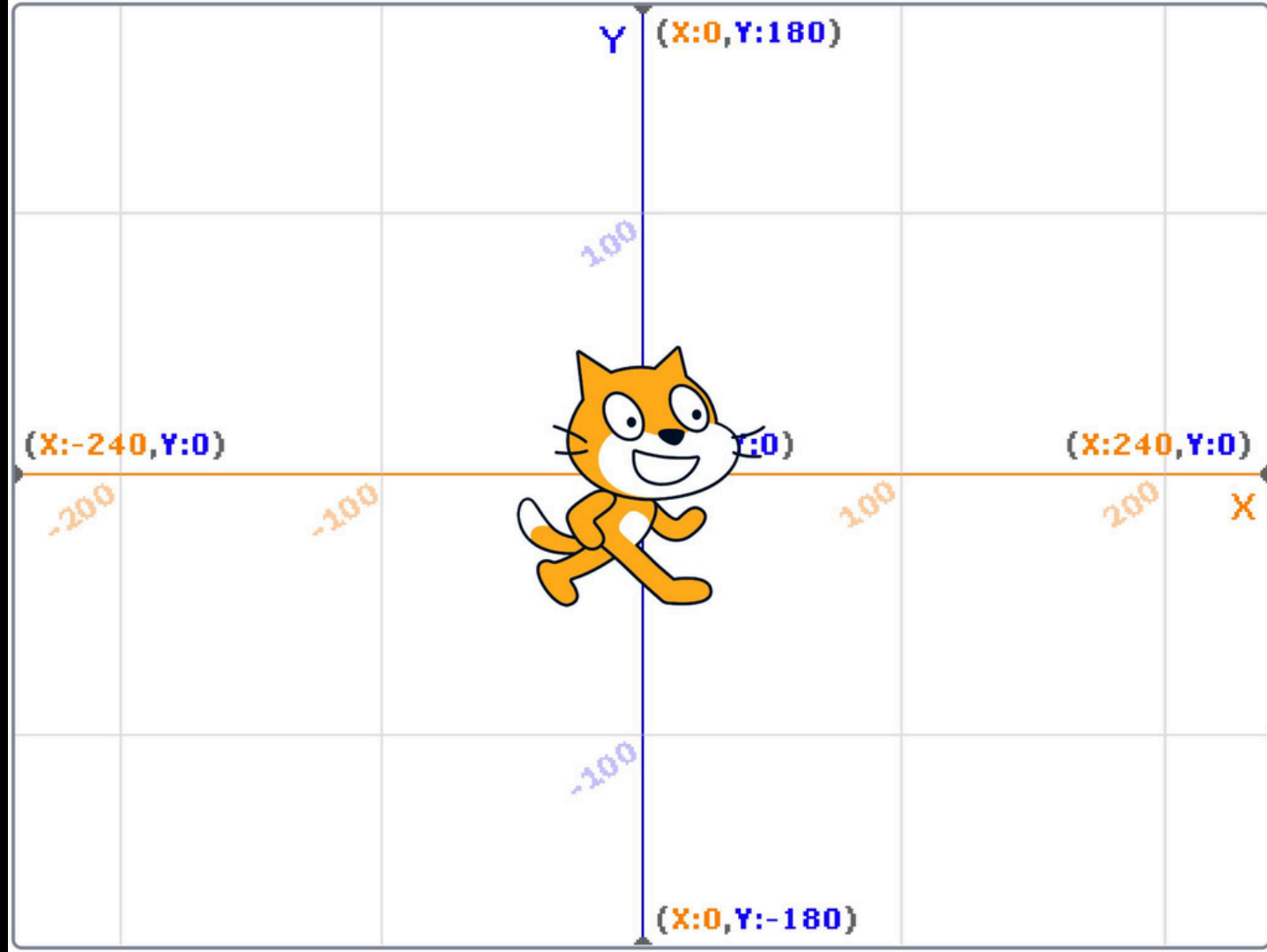
Direction 90

Stage

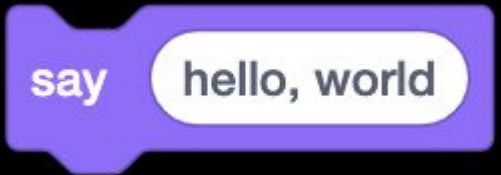


Sprite1

Backdrops
1



funções

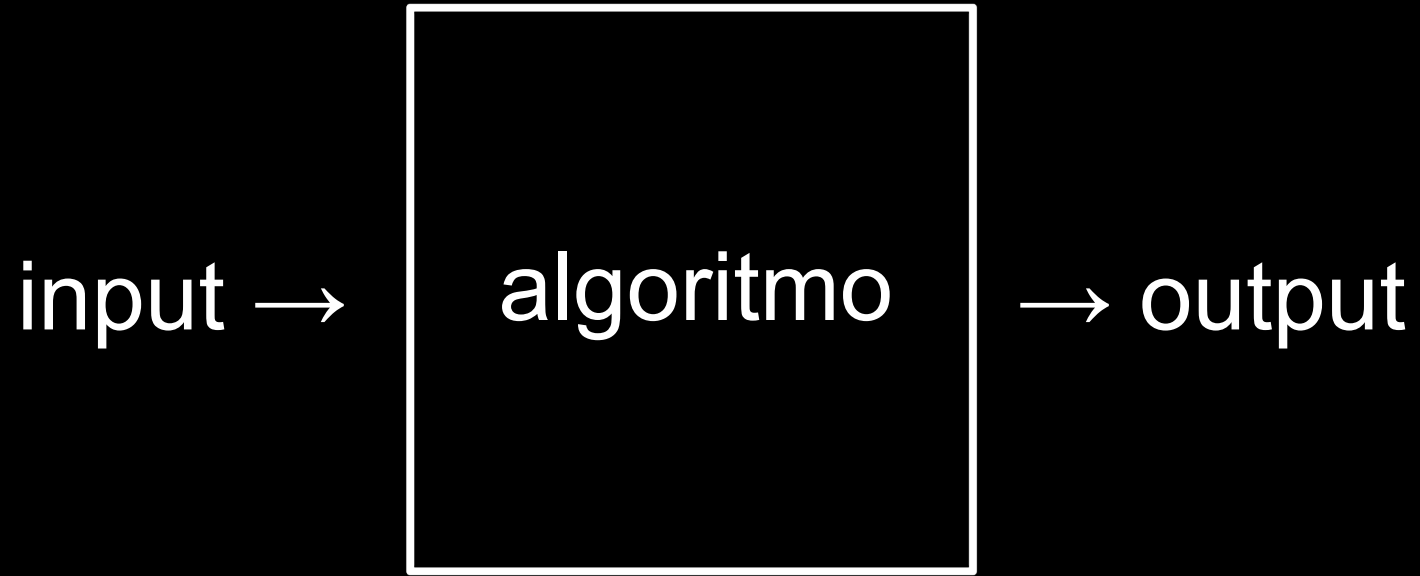
A purple Scratch 'say' block with a notch on the left and a bump on the right. It contains the text 'say' and 'hello, world'.

say

hello, world

argumentos

efeitos colaterais



hello, world

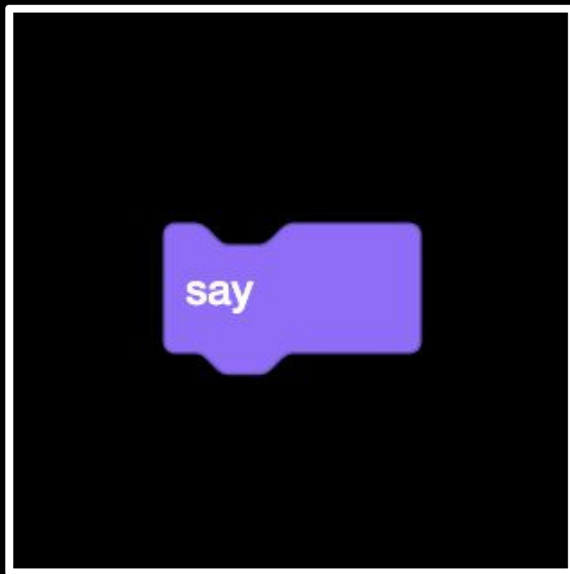


algoritmo



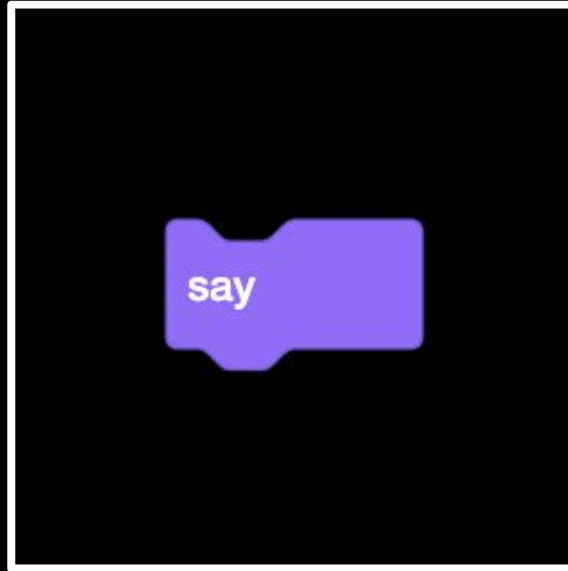
output

hello, world



→ output

hello, world



A blue Scratch 'ask and wait' block with a tab on the left and a notch on the right. It contains a white text input field with the text 'What's your name?'.

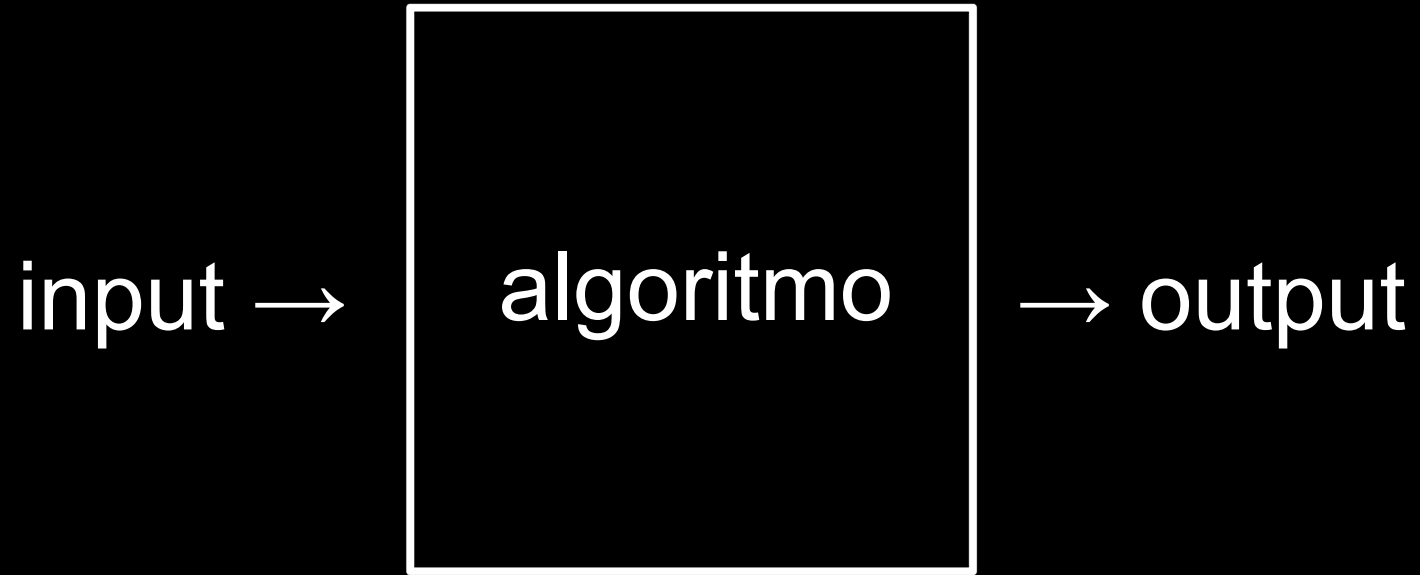
ask

What's your name?

and wait

valores de retorno

variáveis



What's your name?

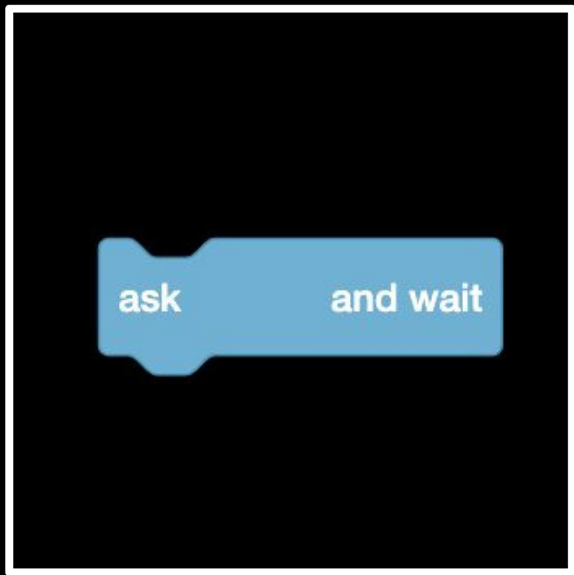


algoritmo



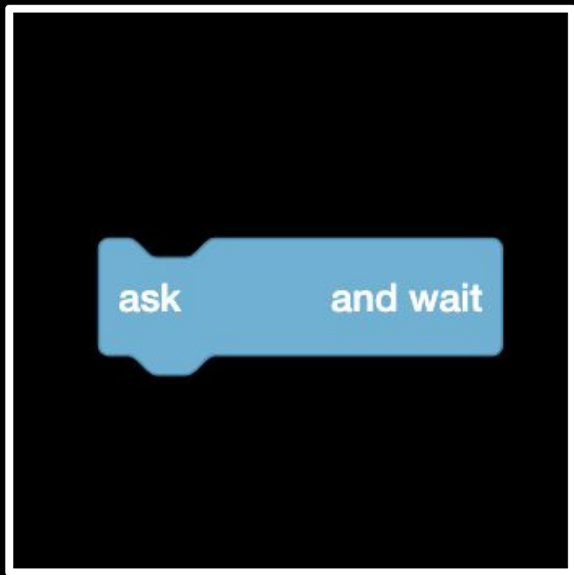
output

What's your name?

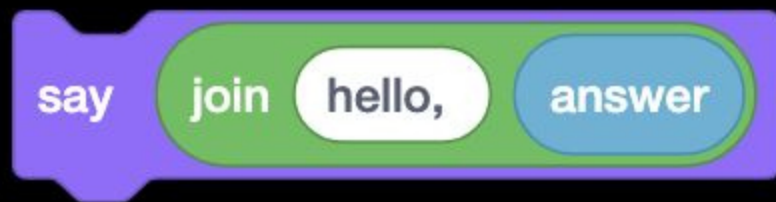


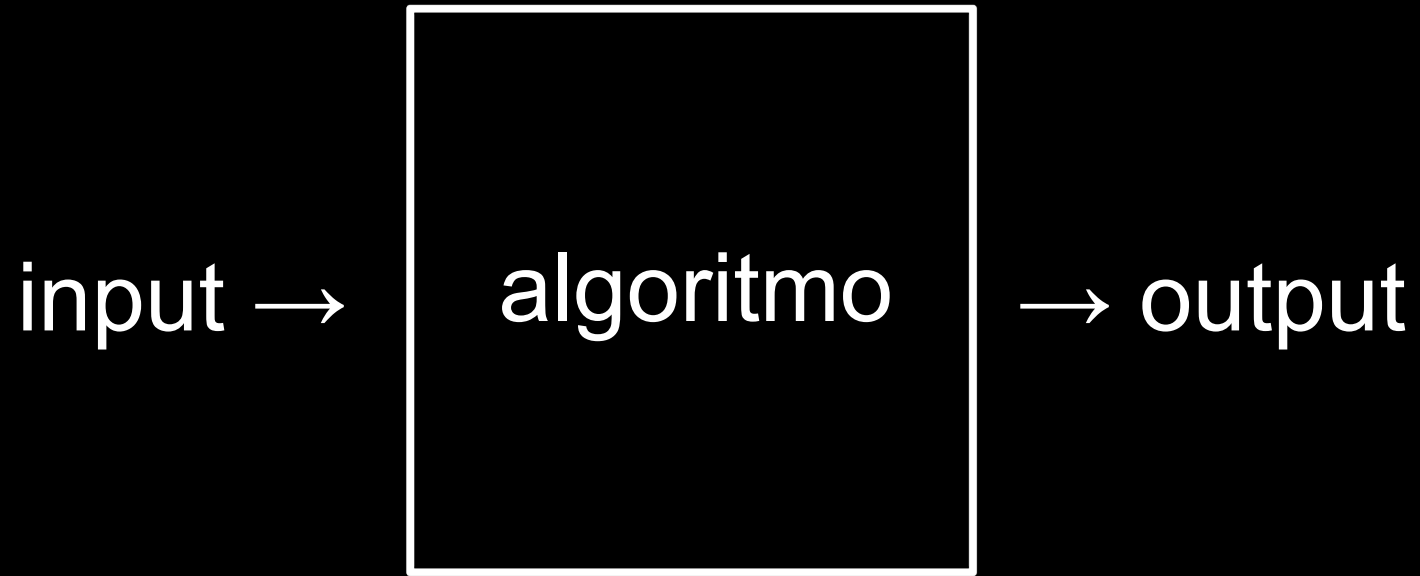
→ output

What's your name?



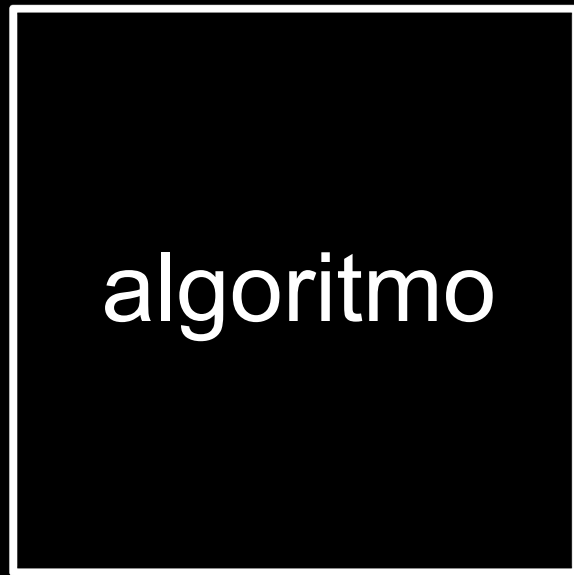
answer



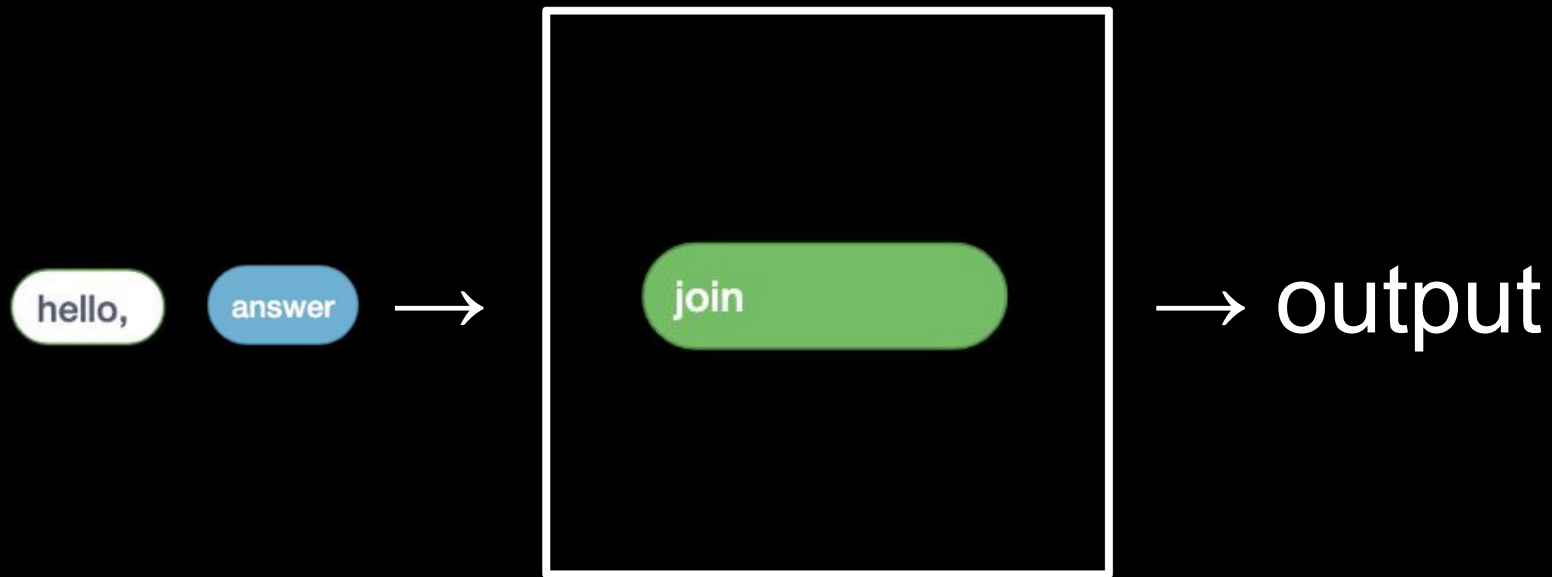


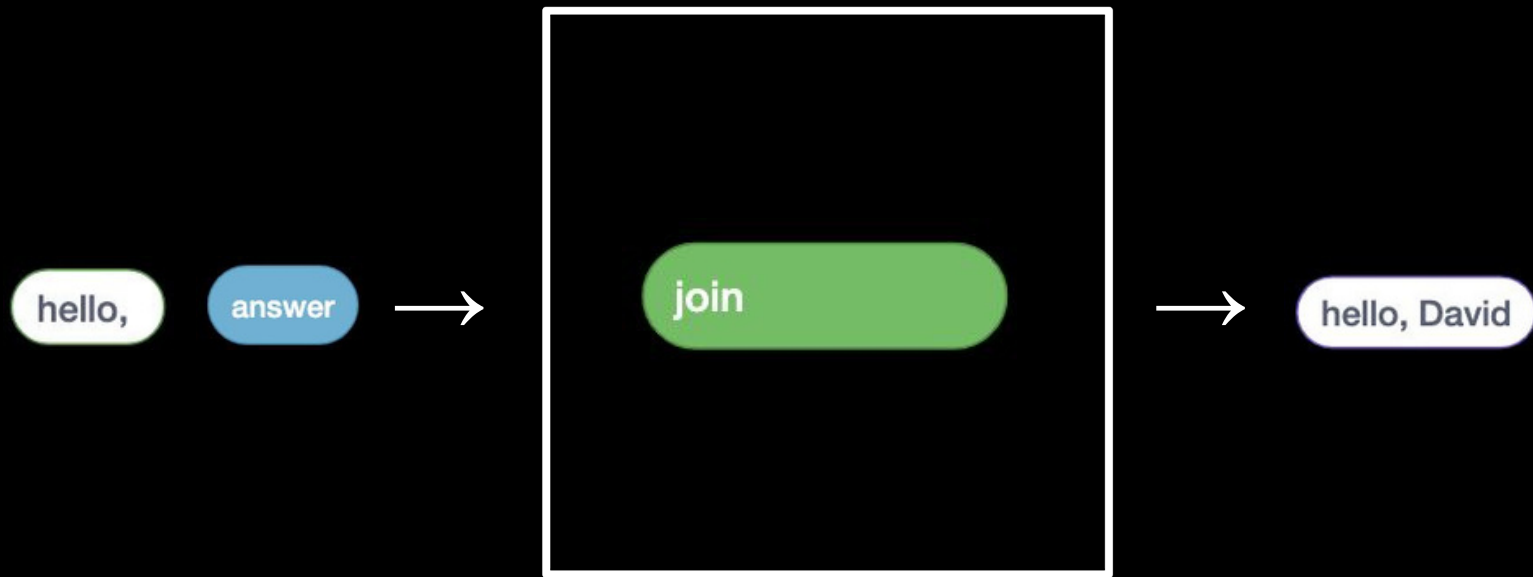
hello,

answer



→ output



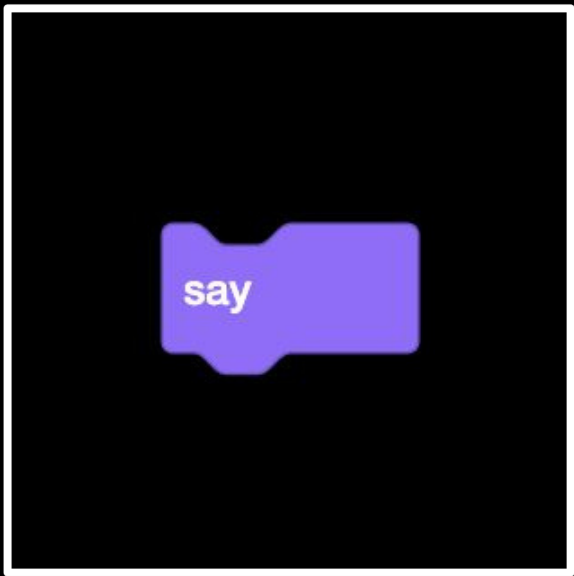




hello, David

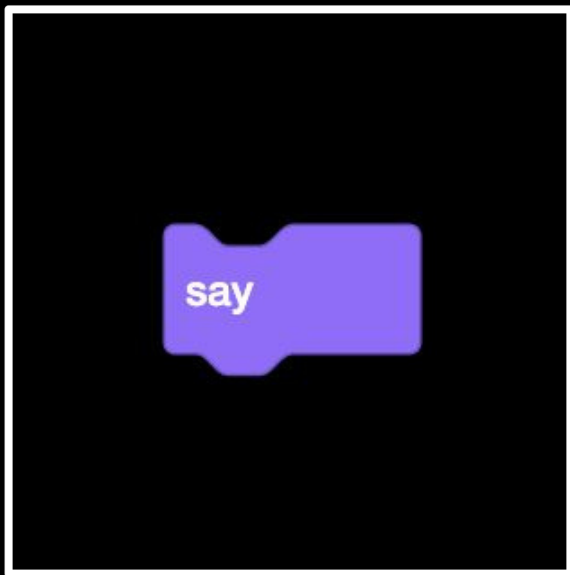


hello, David





hello, David



laços de repetição

loops

abstração

condicionais

expressões lógicas

expressões booleanas

boolean expressions

Competição

